第 16 章練習解答　虛擬機器

> 題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS16-E01　Mode 與虛擬 interrupt

1. 不應，VMM維護guest virtualIF，控制注入給該guest的interrupt；host仍需服務其他guest/裝置。guest app沒有guest kernel權時應依虛擬架構收到guest exception，不因trap進VMM就取得權限。
2. VMM無機會更新虛擬狀態，guest可觀察到錯誤。可由binary translation替換、合作guest hypercall或硬體輔助攔截；不能以沒有trap推定沒有必要行為。

檢查。 ring0不等於root context。

OS16-E02　地址與權限交集

1. offset=0xABC；GPA=0x7ABC，HPA=0x12ABC。read兩層皆允許；write在EPT第二階段拒，即使guest PTE允許w。
2. 後續存取可能仍到舊host page；shadow需追蹤guest更新，重建組合映射並按規格失效舊TLB/translation。硬體two-stage則另保兩階段cache/invalidation條件，不能沿用舊組合。

檢查。 GVA、GPA、HPA三個地址名稱不能混寫。

OS16-E03　Nested walk 的一般成本

1. 每個guest PTE讀需4EPT+1guest=5，3個共15；最後GPA再4EPT，共19 table references，加data1=20。一般式(m+1)(n+1)−1。
2. 因每層guest PTE本身位於guest physical memory，讀該PTE前也需第二階段轉譯；不只是最後data address才做EPT。cache命中會降低，19不是所有load固定成本。

檢查。 table reads與最後data read分開計數。

OS16-E04　四槽 PV ring

1. queued=7−6=1，outstanding=6−5=1，response=5−4=1；used=7−4=3，free=1；下一req index7 mod4=3。四區間基於monotonic counters，不把mod後的指標差直接當總數。
2. req_prod8，used4，full，不能再submit。rsp_cons4→5後used=8−5=3，free1，可再提交一筆。backend req_cons前進不直接釋frontend容量。
3. descriptor完整寫後release發布req_prod；backend acquire觀察後取。response也先寫後發布rsp_prod，frontend消耗後更新rsp_cons；事件通知不能代替counter與memory ordering。buffer還需活到真正完成。

第 16 章練習解答　虛擬機器 （續）

檢查。 本題不含out-of-order completion；那需要另一slot/id模型。

OS16-E05　兩層排程的有限 trace

1. A跑0–10與20–30，t30完成；B跑10–20與30–40，t40完成。兩者長期各50%但起始相位不同，不能對每個20ms CPU budget都直接說wall40ms。
2. 不能，guest scheduler只排自身vCPU上的thread，無法強迫VMM分配pCPU；需host的real-time/隔離/admission保證才能界定更強延遲。

檢查。 CPU runtime與wall-clock response分開。

OS16-E06　Balloon 容量守恆

1. guest總需求8192，可供guest只有7168，需降低1024。各512後target A3584+B3584=7168，加VMM1024=8192。這是配置目標守恆，非宣稱原先物理RAM已同時裝下guest8192加VMM1024。inflate不創造RAM，而是限制guest有效backing需求。
2. 不能。guest driver把這些頁配置保留並向VMM報告，VMM回收host backing；意外觸碰須fault/重back，不能指向已交另一guest的frame。壓力可迫guest pageout或回收cache，效能成本沒有消失。

檢查。 pin是guest物理頁的控制，不表示host backing永不可回收。

OS16-E07　Sharing 與 COW

1. hash只篩candidate，須完整byte比較並安全同步；合併後都RO映h9。B寫fault，配置h12→copyX→改B映射與權限/必要失效→再允許B寫Y；A保持h9的X。不得放行write才copy。
2. 可能繼續透過舊translation改共享頁，破壞A隔離；需按架構做相應TLB/第二階段translation失效與同步後才安全共享。

檢查。 pages內容、map/ref與translation權限要一起一致。

OS16-E08　Pre-copy 的收斂與 pause

1. R0=512/t0=4s→R1=128；R1/t1=1s→R2=32；R2/t2=.25s→R3=8。freeze copy8需.0625s；總512+128+32+8=680MiB，總5.3125s，pause.0625s。
2. ratio=d/B=1，R保持512不縮；需停止輪數/降dirty率/延長pause或其他策略。不能保證任意workload皆可短pause。
3. 兩份同身份guest同時對外產生效果，split brain。需要明確ownership/commit與故障恢復；正常pre-copy trace不證明任意網路分割下都安全。

第 16 章練習解答　虛擬機器 （續）

檢查。 shared storage與compatible CPU/devices是本題前提。

OS16-E09　Snapshot 與對外效果

1. active read0=A、read1=C；回base後read1=B。但mail已寄出不會自動撤回，重跑可能寄第二次；snapshot不是外部世界交易回滾。
2. 不一定，多檔/chain/RAM與disk可能跨不同時間點；需停機或受支援的一致snapshot與應用quiescence，並保存所有必要chain/metadata。source同故障範圍的snapshot也非獨立backup。

檢查。 crash-consistent與application-consistent分開。

OS16-E10　抽象層與 bytecode

1. 另一kernel用system VM/相應emulator；跨ISA需emulation/translation；class需對應JVM/runtime；同kernel隔服務可containment。container共kernel，system VM各guest有kernel，JVM不是另一通用OS。
2. []→[2]→[2,3]→[5]→[]，local1=5。iadd需要兩個int，空stack不滿足verifier前提；不應讓其成為任意記憶體存取。type驗證仍不證業務授權正確。

檢查。 介面/隔離層不同，不以名詞VM推定同樣保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答　虛擬機器 （續）

原創驗算程式附錄: vm_models.py

```
from fractions import Fraction as F
def translation(va,gpt,ept):
 vpn,offset=divmod(va,4096);gfn,gperm=gpt[vpn];mfn,hperm=ept[gfn]
 return (gfn*4096+offset,mfn*4096+offset,gperm&hperm)
def ring(prod,cons,rprod,rcons,n):
 assert rcons<=rprod<=cons<=prod and 0<=prod-rcons<=n
 return prod-cons,cons-rprod,rprod-rcons,prod-rcons,n-(prod-rcons)
def precopy(memory,bandwidth,dirty,rounds):
 r=F(memory);trace=[]
 for i in range(rounds):
  t=r/bandwidth;trace.append((r,t));r=dirty*t
 return trace,r,r/bandwidth
if __name__=='__main__':
 assert translation(0x1234,{1:(5,{'r','w'})},{5:(10,{'r'})})==(0x5234,0xA234,{'r'})
 assert (4+1)*(4+1)-1==24 and (3+1)*(4+1)-1==19
 assert ring(7,6,5,4,4)==(1,1,1,3,1)
 assert ring(8,6,5,4,4)[-1]==0 and ring(8,6,5,5,4)[-1]==1
 t,r,p=precopy(1024,256,64,3);assert t==[(1024,F(4)),(256,F(1)),(64,F(1,4))]
 assert r==16 and p==F(1,16) and sum(x[0] for x in t)+r==1360
 t2,r2,p2=precopy(512,128,32,3);assert r2==8 and p2==F(1,16)
 assert precopy(512,128,128,3)[1]==512
 assert 2304-256+2304-768+512==4096
 print('translation',hex(0x5234),hex(0xA234),'permissions r only')
 print('pre-copy rounds',t,'remaining',r,'pause',p,'s; total bytes 1360 MiB')
```

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study